《X 射线晶体学》课程论文

姓名，学号，班级

摘要　简要介绍该论文的主要内容、意义（字数：200~300）

1. 引　言

简要介绍 X 射线衍射的用途、意义。

【格式：论文章节 1】

【格式：论文正文】

2. 晶体学基础

简要归纳晶体学的基础知识，如何描述晶体。

2.1 晶体的基本性质

2.2 晶体的描述

【格式：论文章节 2】

2.2.1 原胞与晶胞

【格式：论文章节 3】

2.2.2 对称性与空间群

2.2.3 晶胞内的原子

2.3 晶体的可视化

图文详细介绍利用 diamond 进行晶体建模的过程、注意事项。

2.3.1 利用 Diamond 软件建立晶体结构模型

2.3.2 常见晶体结构的特征

3. X 射线衍射原理

3.1 X 射线散射

3.1.1 原子对 X 射线的散射

3.1.2 晶体对 X 射线的散射

3.2 晶体衍射几何

3.2.1 布拉格方程

3.2.2 艾瓦德球与粉末衍射

4. X-射线衍射仪

简要介绍 X-射线衍射仪的结构和功能，基本操作

4.1 X-射线衍射仪的结构

4.1.1 X 射线的产生

4.1.2 X 射线的探测

4.1.3 X 射线衍射仪的仪器结构

4.2 X-射线衍射仪的操作

4.2.1 粉末衍射样品的制备

4.2.2 样品位置对衍射数据的影响

4.2.3 X 射线衍射的实验技术

5. X-射线衍射数据的基本处理

该部分侧重于对实验数据的表示（绘图）和数据的基本处理。

5.1 实验数据的表示

5.1.1 叠加有 PDF 卡片的 XRD 图绘制

衍射数据 +PDF 卡片的绘制

5.1.2 Rietveld 晶体结构精修结果的绘制

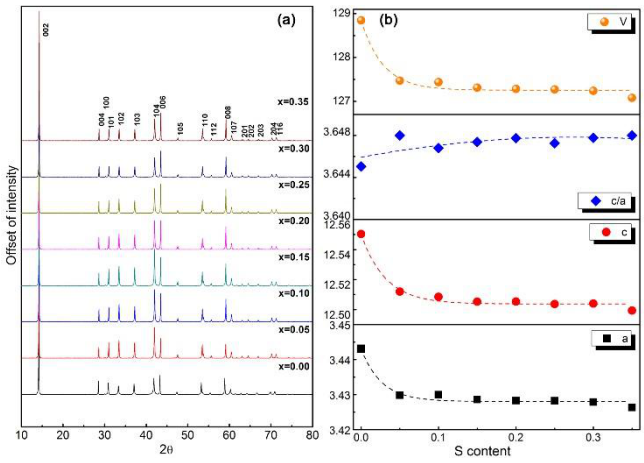


图 1 ……纳米材料的基本结构。(a) ……样品的 XRD 图；(b)…

每副图要有题注，每张表要有表头

5.2 数据的基本处理

数据处理的步骤，要点，注意事项

5.2.1 扣背底

5.2.2 平滑

5.2.3 寻峰

5.2.4 拟合

6. 常用 X 射线分析方法

图文说明几种常用的 X 射线分析方法、注意事项

6.1 物相识别

6.1.1 物相识别原理

6.1.2 Mdi Jade 中的物相识别

单一物相 + 多物相识别

6.2 仪器曲线的制作

6.2.1 角度校正曲线的校正

6.2.2 FWHM 曲线的制作

6.3 定量物相分析

6.4 晶格参数的确定

6.4.1 指标化确定未知结构的已知结构

6.4.2 已知结构的晶格参数精修

6.4.3 制作自己的 PDF 卡片

7. 结 论

简要总结上述各方法的用途和意义，简要归纳在这门课上学到了什么、还想学什么、对所学课程的建议。

致 谢

简要感谢在这门课学习中对自己有帮助的同学、老师的工作。

参考文献

文中所有不是由自己推导、分析得到的，而是从他人论文、出版物借用过来的，均需在正文部分用数字 [1…] 引用，在参考文献中按引用先后依次给出。

作者, 文章标题, 期刊名, (时间), 卷 (期), 页码.

[1] Jeong IK, Heffner RH, Graf MJ and Billinge SJL, Lattice dynamics and correlated atomic motion from the atomic pair distribution function, Physical Review B, (2002), 67(10), 25-31.

[2] 张代钧, 徐龙君, 用 X 射线径向分布函数法（RDF）研究煤中碳原子层的堆垛结构, 燃料化学学报, (1997), 25(4), 368-372.